

سیٹ

اوپن لاجک

پنجابی شاہ مکھی ترجمہ

ایس جلد وچ سیٹاں دا مکمل باب اے۔ ایہ پوری کتاب دا ترجمہ نہیں۔
ایہ مشینی ترجمہ اے۔ خاص ریاضیاتی اصطلاحاں وچوں کجھ عارضی نیں؛ اوہناں دے ماخذ تے فیصلے نال دتے
گئے ریکارڈ وچ ویکھے جا سکدے نیں۔

Open Logic Project

Source revision 9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0

Punjabi Shahmukhi adaptation by Codex. Independent machine translation.

Source coverage: OLP-0004–OLP-0010 (7 of 722 source units).

Typeface profile: naskh.

openlogicproject.org

OpenLogic translations hub

CC BY 4.0. Translation and layout modified; no upstream endorsement implied.

باب 1

سیٹ

1.1 عناصر نال تعین

سیٹ شے واں دا اک اکٹھ اے، جنہوں اکو شے مٹیا جاندا اے۔ سیٹ بناؤن والیاں شے واں نوں اوس سیٹ دے عنصر یا رکن آکھیا جاندا اے۔ جے x سیٹ A دا عنصر ہووے، تاں اسی $x \in A$ لکھدے آں؛ جے نہ ہووے، تاں $x \notin A$ لکھدے آں۔ جس سیٹ دے کوئی عنصر نہ ہون، اوہنوں خالی سیٹ آکھدے نیں تے اوہنوں « $\emptyset$ » نال ظاہر کردے نیں۔

ایس گل نال کوئی فرق نہیں پیندا کہ اسی سیٹ نوں کیویں دسدے آں، اوہدے عناصر نوں کھڑی ترتیب وچ رکھدے آں، یا اوہدے عناصر نوں کئی واری گندے آں۔ اصل گل صرف ایہ اے کہ اوہدے عنصر کھڑے نیں۔ اسی ایس گل نوں پیٹھلے اصول دی صورت وچ بیان کردے آں۔

تعریف 1.1.1. عناصر نال تعین

جے A تے B سیٹ نیں، تاں $A = B$ اُدون تے صرف اُدون ہوندا اے جدوں A دا ہر عنصر، B دا وی عنصر ہووے، تے ایس توں اُلٹ وی۔

عناصر نال تعین دا اصول کجھ علامتاں ورتن دا جواز دیندا اے۔ عام طور تے، جدوں ساڈے کول کجھ شے واں $a_1, a_2, \dots, a_n$ ہون، تاں $\{a_1, \dots, a_n\}$ اوہی سیٹ اے جہدے عنصر، $a_1, \dots, a_n$ نیں۔ اسی لفظ «اوی» اُتے زور دیندے آں، کیوں جو عناصر نال تعین دا اصول دسدا اے کہ ایہو جہا سیٹ صرف اک ہو سکدا اے۔ ایس اصول توں ایہ وی جائز اے:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

ایس نال اوہ گل واضح ہوندى اے کہ سیٹاں بارے سوچدیاں سانوں ایہدی پرواہ نہیں ہوندى کہ اوہناں دے عنصر دی ترتیب کی اے، یا اوہ کئی واری دسے گئے نیں۔

مثال 1.1.2.

جدوں وی تہاڈے کول کجھ شے واں ہون، تسیں اوہناں نوں اک سیٹ وچ اکٹھیاں کر سکدے او۔ مثال لئی، رچرڈ دے بھین بھراواں دا سیٹ اک ایہو جہا سیٹ اے جہدے وچ اک بندہ اے، تے اسی اوہنوں $S = \{\text{Ruth}\}$ لکھ سکدے آں۔ 4 توں گھٹ مثبت صحیح اعداد دا سیٹ $\{1, 2, 3\}$ اے، پر اوہنوں $\{3, 2, 1\}$ یا $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ وی لکھیا جا سکدا اے۔ عناصر نال تعین دے اصول موجب ایہ سارے اکو سیٹ نیں۔ کیوں جو $\{1, 2, 3\}$ دا ہر عنصر، $\{3, 2, 1\}$ دا (تے $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ دا وی) عنصر اے، تے ایس توں اُلٹ وی۔

اکثر اسی سیٹ نوں اوہدے عنصر دی سانجھی خاصیت نال دساں گے۔ ایس لئی اسی ایہ مختصر علامتی لکھت ورتاں گے: $\{x : \varphi(x)\}$ ، جتھے $\varphi(x)$ اوہ خاصیت اے جہڑی x وچ ہونی چاہیدی اے تاں جو اوہ سیٹ دے عنصران وچوں اک گنیا جا سکے۔

مثال 1.1.3.

اپنی مثال وچ اسی S نوں ایویں وی دس سکدے ساں:

$$S = \{x : x \text{ رچرڈ دی بھین یا اوہدا بھرا اے} : x\}.$$

مثال 1.1.4.

کسے عدد نوں کامل اُدون تے صرف اُدون آکھدے نیں جدوں اوہ اپنے اوہناں ونڈن والے اعداد دے جوڑ دے برابر ہووے جو عدد نوں پورا ونڈدے ہون پر آپ اوہدے برابر نہ ہون۔ مثال لئی، 6 کامل اے، کیوں جو اوہنوں ونڈن والے اعداد، جو آپ اوہدے برابر نیں، 1، 2 تے 3 نیں، تے $6 = 1 + 2 + 3$ اے۔ دراصل، 6، 10 توں گھٹ اکو اک مثبت صحیح عدد اے جو کامل اے۔ سو، عنصران نال تعین دا اصول ورت کے اسی آکھ سکدے آں:

$$\{6\} = \{x : 0 \leq x \leq 10 \text{ تے } x \text{ کامل اے}\}$$

سجے پاسے دی علامتی لکھت نوں اسی ایویں پڑھدے آں: «اوہناں x دا سیٹ جیہناں لئی x کامل اے تے $0 \leq x \leq 10$ ۔ ایتھے برابری دی ایہ لکھت تصدیق کردی اے کہ سیٹاں بارے سوچدیاں سانوں ایہدی پرواہ نیں ہوندی کہ اوہناں نوں کیویں دسیا گیا اے۔ ہور عام طور تے، عنصران نال تعین دا اصول ایہ یقینی بناندا اے کہ اوہناں x دا سیٹ جنہاں لئی $\varphi(x)$ ہووے، ہمیشہ اکو ہوندا اے۔ سو، عنصران نال تعین دا اصول $\{x : \varphi(x)\}$ نوں اوہناں x دا اوہی سیٹ آکھن دا جواز دیندا اے جنہاں لئی $\varphi(x)$ ہووے۔

عنصران نال تعین دا اصول ایہ وکھاؤن دا طریقہ دیندا اے کہ سیٹ اکو نیں: $A = B$ وکھاؤن لئی ایہ وکھاؤ کہ جدوں وی $x \in A$ ہووے، تاں $x \in B$ وی ہووے، تے جدوں وی $y \in B$ ہووے، تاں $y \in A$ وی ہووے۔

مشق 1.1.5.

ثابت کرو کہ ودھ توں ودھ اک خالی سیٹ ہو سکدا اے، یعنی ایہ وکھاؤ کہ جے A تے B ایہو جہے سیٹ نیں جنہاں دے کوئی عنصر نہیں، تاں $A = B$ اے۔

1.2 ذیلی سیٹ تے ذیلی سیٹاں دے سیٹ

سانوں اکثر سیٹاں دا آپس وچ ٹاکرا کرن دی لوڑ پئے گی۔ ٹاکرے دی اک صاف صورت ایہ اے: اک سیٹ وچ جیہڑی وی شے اے، اوہ دوجے وچ وی اے۔ ایہ صورت اینی اہم اے کہ ایس لئی کجھ نویاں علامتاں متعارف کرائیاں جان۔

تعریف 1.2.1. ذیلی سیٹ

جے سیٹ A دا ہر عنصر، B دا وی عنصر ہووے، تاں اسی آکھدے آں کہ A ، B دا ذیلی سیٹ اے، تے $A \subseteq B$ لکھدے آں۔ جے A ، B دا ذیلی سیٹ نہ ہووے، تاں اسی $A \not\subseteq B$ لکھدے آں۔ جے $A \subseteq B$ ہووے پر $A \neq B$ ہووے، تاں اسی $A \subset B$ لکھدے آں تے آکھدے آں کہ A ، B دا حقیقی ذیلی سیٹ اے۔

مثال 1.2.2.

ہر سیٹ اپنے آپ دا ذیلی سیٹ اے، تے $\emptyset$ ہر سیٹ دا ذیلی سیٹ اے۔ قدرتی جفت اعداد دا سیٹ قدرتی اعداد دے سیٹ دا ذیلی سیٹ اے۔ ایس طرح $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$ ، پر $\{a, b, e\}$ ، $\{a, b, c\}$ دا ذیلی سیٹ نہیں اے۔

مثال 1.2.3.

عدد 2 صحیح اعداد دے سیٹ دا عنصر اے، جد کہ جفت اعداد دا سیٹ صحیح اعداد دے سیٹ دا ذیلی سیٹ اے۔ پر ایہ وی ہو سکدا اے کہ اک سیٹ کسے ہور سیٹ دا عنصر وی ہووے تے اوہدا ذیلی سیٹ وی، یعنی دونوں گلاں ہون؛ مثال لئی، $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ تے نال ہی $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$ ۔

عنصر نال تعین دا اصول سیٹاں دے اکو ہون دی کسوٹی دیندا اے: $A = B$ اُدوں تے صرف اُدوں ہوندا اے جدوں A دا ہر عنصر، B دا وی عنصر ہووے تے ایس توں اُلٹ وی۔ «ذیلی سیٹ» دی تعریف $A \subseteq B$ نوں عین ایس کسوٹی دے پہلے ادھ دے طور تے دسدی اے: A دا ہر عنصر، B دا وی عنصر اے۔ بے شک، جے اسی A تے B نوں آپس وچ وٹا دیئے، تاں وی تعریف لاگو ہوندى اے: یعنی $B \subseteq A$ اُدوں تے صرف اُدوں جدوں B دا ہر عنصر، A دا وی عنصر ہووے۔ تے ایہ عین عنصر نال تعین دے اصول دا «ایس توں اُلٹ وی» والا حصہ اے۔ ہور لفظاں وچ، ایس اصول توں نکلا اے کہ سیٹ اُدوں تے صرف اُدوں برابر نیں جدوں اوہ اک دوجے دے ذیلی سیٹ ہون۔

قضیہ 1.2.4.

$A = B$ اُدوں تے صرف اُدوں ہوندا اے جدوں $A \subseteq B$ تے $B \subseteq A$ ، دونوں ہون۔

ہُن کجھ ہور مددگار علامتاں متعارف کراؤن دا وی چنگا موقع اے۔ ایہ تعریف کردیاں کہ A ، B دا ذیلی سیٹ کدوں اے، اسی آکھیا سی کہ « A دا ہر عنصر... اے»، تے «...» دی تھاں « B دا عنصر» رکھیا سی۔ پر عبارت دی ایہ بنت اینی عام اے کہ ایس لئی کجھ رسمی علامتاں متعارف کرانا مددگار ہووے گا۔

تعریف 1.2.5.

$(\forall x \in A)\varphi$ ، $\forall x(x \in A \rightarrow \varphi)$ دی مختصر لکھت اے۔ ایس طرح، $(\exists x \in A)\varphi$ ، $\exists x(x \in A \wedge \varphi)$ دی مختصر لکھت اے۔

ایہ علامتاں ورت کے، اسی آکھ سکدے آں کہ $A \subseteq B$ اُدوں تے صرف اُدوں ہوندا اے جدوں $(\forall x \in A)x \in B$ ہووے۔

ہُن اسی سیٹ دی اک خاص قسم ول آندے آں: کسے دتے ہوئے سیٹ دے سارے ذیلی سیٹاں دا سیٹ۔

تعریف 1.2.6. ذیلی سیٹاں دا سیٹ

سیٹ A دے سارے ذیلی سیٹاں توں بنے سیٹ نوں A دا ذیلی سیٹاں دا سیٹ آکھدے نیں تے $\wp(A)$ لکھدے نیں۔

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

مثال 1.2.7.

$\{a, b, c\}$ دے سارے ممکن ذیلی سیٹ کھڑے نیں؟ اوہ ایہ نیں: $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}$ ۔ ایہناں سارے ذیلی سیٹاں دا سیٹ $\wp(\{a, b, c\})$ اے:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

مشق 1.2.8.

$\{a, b, c, d\}$ دے سارے ذیلی سیٹ لکھو۔

مشق 1.2.9.

وکھاؤ کہ جے A دے n عنصر ہون، تاں $\wp(A)$ دے 2^n عنصر ہون گے۔

1.3 کجھ اہم سیٹ

1.3.1 مثال

ساڈا واسطہ زیادہ تر اوہناں سیٹاں نال پئے گا جیہناں دے عنصر ریاضی دیاں شے ویاں نیں۔ ایہو جہے چار سیٹ اپنے اہم نیں کہ اوہناں دے خاص ناں نیں:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

قدرتی اعداد دا سیٹ

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

صحیح اعداد دا سیٹ

$$\mathbb{Q} = \{m/n : n \neq 0 \text{ تے } m, n \in \mathbb{Z}\}$$

ناطق اعداد دا سیٹ

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

حقیقی اعداد دا سیٹ (تسلسل)

ایہ سارے لامتناہی سیٹ نیں، یعنی ہر اک دے عنصر دی گنتی لامتناہی اے۔

ایہناں سیٹاں وچ آگے ودھدیاں، اسی اپنے کول ہور عدد شامل کردے آں۔ ایہ صاف ہونا چاہیدا اے کہ $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$: آخر ہر قدرتی عدد صحیح عدد اے؛ ہر صحیح عدد ناطق عدد اے؛ تے ہر ناطق عدد حقیقی عدد اے۔ ایس طرح ایہ وی صاف ہونا چاہیدا اے کہ $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$ ، کیوں جو -1 صحیح عدد اے پر قدرتی عدد نہیں، تے $1/2$ ناطق عدد اے پر صحیح عدد نہیں۔ ایہ گل ایہی صاف نہیں کہ $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$ ، یعنی کجھ حقیقی عدد ایہو جہے نیں جو ناطق نہیں۔

کدی کدی اسی مثبت صحیح اعداد دا سیٹ $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ تے صرف پہلے دو قدرتی اعداد والا سیٹ $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ وی ورتاں گے۔

1.3.2 مثال لڑیاں

اک ہور دلچسپ مثال سیٹ A^* اے، جہڑا حرفاں دے مجموعے A اُتے محدود لڑیاں دا سیٹ اے: A دے عناصر دا کوئی وی محدود سلسلہ، A اُتے اک لڑی اے۔ اسی خالی لڑی Λ نوں وی A اُتے بنن والیاں لڑیاں وچ شامل کردے آں، ہر حرفی مجموعے A لئی۔ مثال لئی،

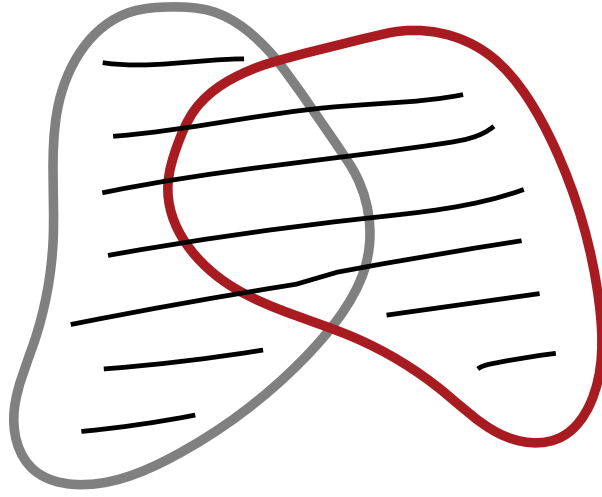
$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11,$$

$$000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \dots\}.$$

جے $x = x_1 \dots x_n \in A^*$ اک لڑی ہووے جہدے وچ n «حرف» ہوں، جو A توں لئے گئے ہوں، تاں اسی آکھدے آں کہ لڑی دی لمبائی n اے تے $\text{len}(x) = n$ لکھدے آں۔

1.3.3 مثال لامتناہی سلسلے

کسے وی سیٹ A لئی اسی اوہدے عناصر دے لامتناہی سلسلیاں دا سیٹ A^ω وی ویکھ سکدے آں، جتھے عنصر A دے نیں۔ اک لامتناہی سلسلہ $a_1 a_2 a_3 a_4 \dots$ شے ویاں دی اک پاسے نوں لامتناہی فہرست اے، جہدی ہر شے A دا عنصر اے۔



شکل 1.1: دو سیٹاں دا اتحاد $A \cup B$ ، A تے B دے عناصر نوں اکٹھے لے کے بنن والا سیٹ اے۔

1.4 اتحاد تے اشتراک

حصہ 1.1 وچ اسی خاصیت راہیں سیٹاں دی تعریف متعارف کرائی سی، یعنی $\{x : \varphi(x)\}$ دی صورت والیاں تعریفاں۔ ایتھے اسی کوئی خاصیت φ ورتدے آں، تے ایس خاصیت وچ اوہناں سیٹاں دا ذکر ہو سکدا اے جنہاں دی تعریف اسی پہلاں کر چکے آں۔ مثال لئی، جے A تے B سیٹ نیں، تاں سیٹ $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ اوہناں ساریاں شےواں دا بنیا اے جو A یا B دے عنصر نیں؛ یعنی ایہ اوہ سیٹ اے جو A تے B دے عناصر نوں اکٹھے کردا اے۔ اسی ایہنوں شکل 1.1 وانگ شکل وچ ویکھ سکدے آں، جتھے اُبھاریا ہویا علاقہ دوہاں سیٹاں A تے B دے عناصر نوں اکٹھے ظاہر کردا اے۔

سیٹاں اُتے ایہ عمل --- اوہناں نوں اکٹھا کرنا --- بہت فائدے مند تے عام اے، ایس لئی اسی ایہنوں اک رسمی نار تے اک علامت دیندے آں۔

تعریف 1.4.1 اتحاد

دو سیٹاں A تے B دا اتحاد، جہنوں $A \cup B$ لکھدے نیں، اوہناں ساریاں شےواں دا سیٹ اے جو A ، B یا دوہاں دے عنصر نیں۔

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

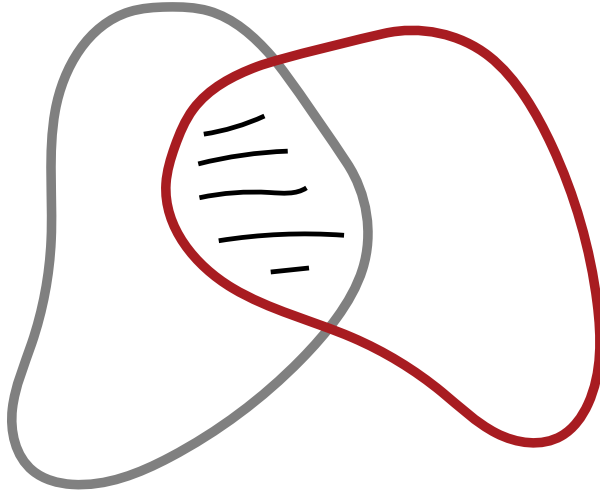
مثال 1.4.2

کیوں جو عناصر نوں وار وار گنن دا کوئی فرق نہیں پیندا، دو ایہو جہے سیٹاں دا اتحاد جنہاں دا عنصر سانجھا ہووے، اوس عنصر نوں صرف اک واری رکھدا اے؛ مثال لئی، $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$ ۔
 کسے سیٹ تے اوہدے کسے ذیلی سیٹ دا اتحاد بس وڈا سیٹ ای اے: $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$ ۔
 سیٹ دا خالی سیٹ نال اتحاد اوہی سیٹ اے: $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$ ۔

مشق 1.4.3

ثابت کرو کہ جے $A \subseteq B$ ہووے، تاں $A \cup B = B$ اے۔

اسی اتحاد دے «دوپرے ہم صورت» عمل اُتے وی غور کر سکدے آں۔ ایہ اوہ عمل اے جو سارے اوہناں عناصر دا سیٹ بناندا اے جو A دے عنصر وی ہون تے B دے عنصر وی۔ ایس عمل نوں اشتراک آکھدے نیں، تے ایہنوں شکل 1.2 وانگ دکھایا جا سکدا اے۔



شکل 1.2: دو سیٹاں دا اشتراک $A \cap B$ اوہناں دے سانجھے عناصر دا سیٹ اے۔

تعریف 1.4.4. اشتراک

دو سیٹاں A تے B دا اشتراک، جہنوں $A \cap B$ لکھدے نیں، اوہناں ساریاں شےواں دا سیٹ اے جو A تے B دواں دے عنصر نیں۔

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

دو سیٹاں نوں بے سانجھ آکھدے نیں جے اوہناں دا اشتراک خالی ہووے۔ ایس دا مطلب اے کہ اوہناں دے کوئی عنصر سانجھے نہیں۔

مثال 1.4.5.

جے دو سیٹاں دے کوئی عنصر سانجھے نہ ہوں، تاں اوہناں دا اشتراک خالی اے: $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$ ۔
جے دو سیٹاں دے کجھ عنصر سانجھے ہوں، تاں اوہناں دا اشتراک اوہناں ساریاں دا سیٹ اے:

$$\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}.$$

کسے سیٹ دا اوہدے کسے ذیلی سیٹ نال اشتراک بس چھوٹا سیٹ ای اے: $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$ ۔
کسے وی سیٹ دا خالی سیٹ نال اشتراک خالی اے: $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$ ۔

مشق 1.4.6.

پوری منطقی پابندی نال ثابت کرو کہ جے $A \subseteq B$ ہووے، تاں $A \cap B = A$ اے۔

اسی دو توں ودھ سیٹاں دا اتحاد یا اشتراک وی بنا سکدے آن۔ عام صورت وچ ایس لئی اک سوہنا طریقہ ایہ اے: منّ لو تسیں اوہناں سارے سیٹاں نوں اکو سیٹ وچ اکٹھا کر لیندے او جنہاں دا اتحاد (یا اشتراک) بنانا اے۔ فیر اسی اپنے اصل سیٹاں دے اتحاد نوں اوہناں ساریاں شےواں دے سیٹ دے طور تے متعین کر سکدے آن جو اکٹھے کیتے سیٹ دے گھٹ توں گھٹ اک عنصر وچ ہوں، تے اشتراک نوں اوہناں ساریاں شےواں دے سیٹ دے طور تے جو اوہدے ہر عنصر وچ ہوں۔

تعریف 1.4.7.

جے A سیٹاں دا سیٹ اے، تاں $A \cup$ سیٹ A دے عناصر دے عناصر دا سیٹ اے:

$$\begin{aligned} \bigcup A &= \{x : x \text{ سیٹ } A \text{ دے کسے عنصر دا عنصر اے}\} \\ &= \{x : x \in B \text{ کہ } B \in A \text{ کوئی}\} \end{aligned}$$

تعریف 1.4.8.

جے A سیٹاں دا سیٹ اے، تاں $A \cap$ اوہناں شےواں دا سیٹ اے جو A دے سارے عناصر وچ سانجھیاں نیں:

$$\begin{aligned} \bigcap A &= \{x : x \text{ سیٹ } A \text{ دے ہر عنصر وچ اے}\} \\ &= \{x : B \in A, x \in B \text{ ہر}\} \end{aligned}$$

مثال 1.4.9.

مَن لو کہ $A = \{\{a, b\}, \{a, d, e\}, \{a, d\}\}$ ۔ فیر $\bigcup A = \{a, b, d, e\}$ تے $\bigcap A = \{a\}$ اے۔

مشق 1.4.10.

وکھاؤ کہ جے A اک سیٹ اے تے $A \in B$ ، تاں $A \subseteq \bigcup B$ اے۔

اسی سیٹاں دے سلسلے $A_1, A_2, \dots$ لئی وی ایہو کم کر سکتے آں:

$$\begin{aligned} \bigcup_i A_i &= \{x : x \text{ سیٹاں } A_i \text{ وچوں کسے اک وچ شامل اے}\} \\ \bigcap_i A_i &= \{x : x \text{ سیٹاں } A_i \text{ وچوں ہر اک وچ شامل اے}\}. \end{aligned}$$

جدوں ساڈے کول سیٹاں دا اشاریہ ہووے، یعنی کوئی سیٹ I جس لئی اسی A_i اُتے غور کردے ہاں، ہر $i \in I$ لئی، تاں اسی ایہ مختصر لکھتاں وی ورت سکتے آں:

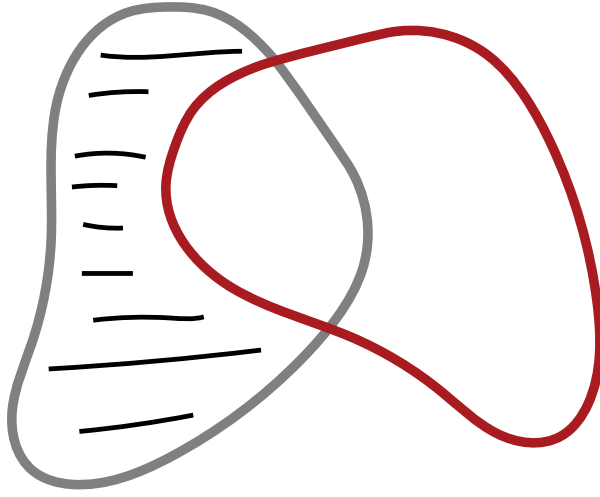
$$\begin{aligned} \bigcup_{i \in I} A_i &= \bigcup \{A_i : i \in I\} \\ \bigcap_{i \in I} A_i &= \bigcap \{A_i : i \in I\} \end{aligned}$$

آخر وچ، اسی سارے اوہناں عناصر دے سیٹ بارے سوچ سکتے آں جو A وچ نیں پر B وچ نہیں۔ ایہنوں شکل 1.3 وانگ وکھایا جا سکدا اے۔

تعریف 1.4.11. فرق

سیٹاں دا فرق $A \setminus B$ سارے اوہناں عناصر دا سیٹ اے جو A وچ نیں پر B دے عنصر نہیں، یعنی

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ تے } x \notin B\}.$$



شکل 1.3: دو سیٹاں دا فرق $A \setminus B$ اوہناں عناصر دا سیٹ اے جو A وچ نیں پر B دے عنصر نہیں۔

مشق 1.4.12.

ثابت کرو کہ جے $A \subsetneq B$ ہووے، تاں $B \setminus A \neq \emptyset$ اے۔

1.5 جوڑے، ٹپل تے کارتیسی حاصل ضرب

عناصر نال تعین دے اصول توں نکلا اے کہ سیٹ دے عناصر دی کوئی ترتیب نہیں ہوندی۔ سو، جے اسی ترتیب ظاہر کرنا چاہیئے، تاں ترتیب وار جوڑے $\langle x, y \rangle$ ورتدے آں۔ بے ترتیب جوڑے $\{x, y\}$ وچ ترتیب دا کوئی فرق نہیں پیندا: $\{x, y\} = \{y, x\}$ ۔ ترتیب وار جوڑے وچ فرق پیندا اے: جے $x \neq y$ ہووے، تاں $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$ اے۔

سیٹاں دے نظریے وچ ترتیب وار جوڑیاں بارے ساڈا تصور کی ہونا چاہیدا اے؟ بنیادی گل ایہ اے کہ اسی ایہ خیال قائم رکھنا چاہندے آں کہ ترتیب وار جوڑے اُدوں تے صرف اُدوں اکو ہوندے نیں جدوں اوہناں دا پہلا عنصر اکو ہووے تے دوجا عنصر وی اکو ہووے، یعنی:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ جدوں دونوں } a = c \text{ تے } b = d \text{ تے صرف اُدوں،}$$

سیٹاں دے نظریے وچ اسی وینر-کوراتوسکی دی تعریف نال ترتیب وار جوڑے دی تعریف کر سکدے آں۔

تعریف 1.5.1. ترتیب وار جوڑا

$$\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

مشق 1.5.2.

تعریف 1.5.1 ورت کے ثابت کرو کہ $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ اُدوں تے صرف اُدوں ہوندا اے جدوں $a = c$ تے $b = d$ ۔ دونوں ہوں۔

ترتیب وار جوڑے دی تعریف طے کر کے اسی اوہنوں ہور سیٹاں دی تعریف لئی ورت سکدے آں۔ مثال لئی، کدی کدی سانوں دو توں ودھ شے واں دے ترتیب وار سلسلے وی چاہیدے ہوندے نیں، جیویں تِکے $\langle x, y, z \rangle$ ، چوکے $\langle x, y, z, u \rangle$ ، تے ایس طرح اگے۔ تکیاں نوں اسی خاص ترتیب وار جوڑے سمجھ سکدے آں، جنہاں دا پہلا عنصر آپ اک ترتیب وار جوڑا اے: $\langle x, y, z \rangle$ ، $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$ اے۔ چوکیاں لئی وی ایہو گل اے: $\langle x, y, z, u \rangle$ ، $\langle \langle \langle x, y \rangle, z \rangle, u \rangle$ اے، تے ایس طرح اگے۔ عام طور تے اسی ترتیب وار n -ٹپل $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ دی گل کردے آں۔

ترتیب وار جوڑیاں، یا ہر ترتیب وار n -ٹپلاں دے کجھ سیٹ ساڈے کم آؤن گے۔

تعریف 1.5.3. کارتیسی حاصل ضرب

دے ہوئے سیٹاں A تے B دا کارتیسی حاصل ضرب $A \times B$ ایویں متعین ہوندا اے:

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle : y \in B \text{ تے } x \in A\}.$$

مثال 1.5.4.

جے $A = \{0, 1\}$ تے $B = \{1, a, b\}$ ہوں، تاں اوہناں دا حاصل ضرب اے:

$$A \times B = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle\}.$$

مثال 1.5.5.

جے A اک سیٹ اے، تاں A دا اپنے آپ نال حاصل ضرب، $A^2, A \times A$ وی لکھیا جاندا اے۔ ایہ اوہناں سارے جوڑیاں $\langle x, y \rangle$ دا سیٹ اے جنہاں لئی $x, y \in A$ اے۔ سارے تکیاں $\langle x, y, z \rangle$ دا سیٹ A^3 اے، تے ایس طرح اگے۔ اسی اک بازگشتی تعریف دے سکدے آں:

$$\begin{aligned} A^1 &= A \\ A^{k+1} &= A^k \times A \end{aligned}$$

مشق 1.5.6.

سارے عنصر لکھو جو $\{1, 2, 3\}^3$ وچ نیں۔

قضیہ 1.5.7.

جے A دے n عنصر تے B دے m عنصر ہوں، تاں $A \times B$ دے $n \cdot m$ عنصر ہوں گے۔

ثبوت۔

ہر عنصر x لئی جو A وچ اے، m ایہو جہے عنصر نیں جنہاں دی صورت $\langle x, y \rangle \in A \times B$ اے۔ من لو کہ $B_x = \{\langle x, y \rangle : y \in B\}$ کیوں جو جدوں وی $x_1 \neq x_2$ ہووے، تاں $\langle x_1, y \rangle \neq \langle x_2, y \rangle$ اے، ایس لئی $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$ پر جے $A = \{x_1, \dots, x_n\}$ ہووے، تاں $A \times B = B_{x_1} \cup \dots \cup B_{x_n}$ اے، تے ایس لئی اوہدے $n \cdot m$ عنصر نیں۔

ایس گل نوں شکل وچ ویکھن لئی، عناصر نوں جو $A \times B$ وچ نیں، قطاراں تے کالماں دے جال وچ ترتیب نال رکھو:

$$\begin{aligned} B_{x_1} &= \{\langle x_1, y_1 \rangle \quad \langle x_1, y_2 \rangle \quad \dots \quad \langle x_1, y_m \rangle\} \\ B_{x_2} &= \{\langle x_2, y_1 \rangle \quad \langle x_2, y_2 \rangle \quad \dots \quad \langle x_2, y_m \rangle\} \\ &\vdots \\ B_{x_n} &= \{\langle x_n, y_1 \rangle \quad \langle x_n, y_2 \rangle \quad \dots \quad \langle x_n, y_m \rangle\} \end{aligned}$$

کیوں جو سارے x_i وکھ وکھ نیں، تے سارے y_j وی وکھ وکھ نیں، ایس جال وچ کوئی دو جوڑے اکو نہیں، تے اوہناں $n \cdot m$ دی گنتی اے۔ □

مشق 1.5.8

k اُتے ریاضیاتی استقرای نال وکھاؤ کہ سارے $k \geq 1$ لئی، جے A دے n عنصر ہوں، تاں A^k دے n^k عنصر ہوں گے۔

مثال 1.5.9

جے A اک سیٹ اے، تاں A اُتے لفظ، عناصر دا کوئی وی سلسلہ اے جو A توں لئے گئے ہوں۔ سلسلے نوں اک n -ٹپل سمجھیا جا سکدا اے، جہدے عنصر، A توں نیں۔ مثال لئی، جے $A = \{a, b, c\}$ ہووے، تاں سلسلے «bac» نوں $\langle b, a, c \rangle$ دے طور تے سمجھیا جا سکدا اے۔ لفظ، یعنی علامتاں دے سلسلے، کمپیوٹر سائنس وچ بنیادی اہمیت رکھدے نیں۔ رواج موجب، اسی عناصر نوں جو A وچ نیں، لمبائی 1 والے سلسلے گندے آں، تے $\emptyset$ نوں لمبائی 0 والا سلسلہ۔ فیر A اُتے سارے لفظاں دا سیٹ اے:

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$$

1.6 رسل دا تضاد

عناصر نال تعین دا اصول علامتی لکھت $\{x : \varphi(x)\}$ دا جواز دیندا اے، جہڑی اوہناں x دا اوہی سیٹ دسدی اے جنہاں لئی $\varphi(x)$ ہووے۔ پر عناصر نال تعین دا اصول اصل وچ صرف ایس خیال دا جواز دیندا اے: جے اک ایہو جہاں سیٹ موجود ہووے جہدے رکن سارے اوہ تے صرف اوہ ہوں جیہڑے φ نیں، تاں ایہو جہاں سیٹ اکو اے۔ ہور لفظاں وچ: کسے φ نوں طے کرن مگروں، سیٹ $\{x : \varphi(x)\}$ یکتا اے، جے اوہ موجود ہووے۔

پر ایہ شرط بڑی اہم اے! بنیادی گل ایہ اے کہ ہر خاصیت توں سیٹ نہیں بنایا جا سکدا۔ یعنی کجھ خاصیتاں سیٹ دی تعریف نہیں کردیاں۔ جے ساریاں کردیاں، تاں اسی صاف تضاداں وچ پھس جاواں گے۔ ایس دی سب توں مشہور مثال رسل دا تضاد اے۔

سیٹ ہور سیٹاں دے عنصر ہو سکدے نیں۔۔۔ مثال لئی، سیٹ A دا ذیلی سیٹاں دا سیٹ، سیٹاں توں ای بنیا ہوندا اے۔ سو ایہ پچھنا یا کھوجنا بجا اے کہ کوئی سیٹ دوجے سیٹ دا عنصر اے یا نہیں۔ کی کوئی سیٹ اپنے آپ دا رکن ہو سکدا اے؟ سیٹ دے خیال وچ کوئی گل ایس نوں روکندی نہیں لگدی۔ مثال لئی، جے سارے سیٹ شےواں دا اک اکٹھ بناندے نیں، تاں کوئی ایہ سوچ سکدا اے کہ اوہناں نوں اکو سیٹ وچ اکٹھا کیتا جا سکدا اے۔۔۔ سارے سیٹاں دا سیٹ۔ تے اوہ، آپ اک سیٹ ہوں پاروں، سارے سیٹاں دے سیٹ دا عنصر ہووے گا۔

رسل دا تضاد اُدوں پیدا ہوندا اے جدوں اسی اپنے آپ نوں عنصر نہ رکھن دی خاصیت، یعنی اپنے آپ دا رکن نہ ہون دی خاصیت، اُتے غور کردے آں۔ جے اسی من لئیے کہ اوہناں سارے سیٹاں دا سیٹ موجود اے جو اپنے آپ نوں عنصر نہیں رکھدے، تاں کی ہووے گا؟ کی

$$R = \{x : x \notin x\}$$

موجود اے؟ گل ایہ اے کہ اسی ثابت کر سکدے آں کہ ایہ موجود نہیں۔

مسئلہ 1.6.1 رسل دا تضاد

کوئی سیٹ $R = \{x : x \notin x\}$ موجود نہیں۔

ثبوت۔

□ جے $R = \{x : x \notin x\}$ موجود ہووے، تاں $R \in R$ اُدوں تے صرف اُدوں جدوں $R \notin R$ تے ایہ اک تضاد اے۔
آؤ ایس ثبوت نوں ہولی ہولی ویکھیئے۔ جے R موجود اے، تاں ایہ پچھنا بجا اے کہ $R \in R$ اے یا نہیں۔ من لو کہ واقعی $R \in R$ اے۔ ہُن R دی تعریف اوہناں سارے سیٹاں دے سیٹ دے طور تے کیتی گئی سی جو اپنے آپ دے

عنصر نہیں۔ سو، جے $R \in R$ ، تاں آپ اوہ خاصیت نہیں رکھدا جس نال R دی تعریف کیتی گئی اے۔ پر صرف اوہ سیٹ R وچ نیں جو ایہ خاصیت رکھدے نیں، ایس لئی R, R دا عنصر نہیں ہو سکا، یعنی $R \notin R$ ۔ پر R, R دا عنصر ہووے وی تے نہ وی ہووے، ایہ نہیں ہو سکا؛ سو ساڈے کول اک تضاد اے۔

کیوں جو ایہ فرض کرنا کہ $R \in R$ تضاد ول لے جاندا اے، ایس لئی $R \notin R$ اے۔ پر ایہ وی تضاد ول لے جاندا اے! کیوں جو جے $R \notin R$ ہووے، تاں آپ اوہ خاصیت رکھدا اے جس نال R دی تعریف کیتی گئی اے، تے ایس لئی R, R دا عنصر ہووے گا، بالکل اوہناں بور سیٹاں وانگ جو اپنے آپ دے رکن نہیں۔ تے فیر، ایہ نہیں ہو سکا کہ اوہ R دا عنصر نہ وی ہووے تے ہووے وی۔

اسی سیٹاں دا ایہو جہا نظریہ کویں بنائیے جو رسل دے تضاد وچ نہ پھسے، یعنی ایہ بے مطابقت دعویٰ نہ کرے کہ $R = \{x : x \notin x\}$ موجود اے؟ ایس لئی سانون مسلماتے مقرر کرنے پین گے، جو ایہ دسن لئی بالکل درست شرطیں دین کہ سیٹ کدوں موجود ہوندے نیں (تے کدوں نہیں ہوندے)۔

ایس باب وچ سیٹاں دے نظریے دا جیہڑا خاکہ دتا گیا اے، اوہ ایہ کم نہیں کردا۔ ایہ واقعی سادہ فہم نظریہ اے۔ ایہ صرف دسدا اے کہ سیٹ عناصر نال تعین دے اصول اُتے چلدے نیں تے، جے تہاڈے کول کجھ سیٹ ہوں، تاں تسیں اوہناں دا اتحاد، اشتراک وغیرہ بنا سکدے او۔ سیٹاں دے نظریے نوں ایس توں زیادہ سخت منطقی بنیاد اُتے اساریا جا سکا اے۔